

LAPORAN PENELITIAN
ANALISIS TREN PENJUALAN DAN FORECASTING PRODUK
UMKM MENGGUNAKAN VISUALISASI DASHBOARD POWER BI



Dosen Pengampu:

I Kadek Dwi Nuryana, S.T., M.Kom.

Disusun oleh Kelompok 6 KDD03:

Weka Surajati Sudanta	24051214079
Eno Tri Febriani	24051214087
Rabbani Nabil Musyaffa	24051214097
Muhammad Mirza Shahbaz Zaydan	24051214086
Muhammad Nashrul Aziz	24051214159

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	6
BAB 1	7
PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
2.1 Business Understanding	10
2.2 Data Mining.....	10
2.3 Business Intelligence.....	12
2.4 Data Warehouse	12
2.5 ETL (Extract, Transform, Load)	13
2.6 OLAP (Online Analytical Processing).....	14
2.7 Dashboard Power BI	15
2.8 Forecasting Penjualan	16
2.9 Algoritma K-Nearest Neighbors Regressor dan AdaBoost Regressor.....	17
2.10 Evaluasi Model Forecasting	18
2.10.1 MAE (Mean Absolute Error)	19
2.10.2 RMSE (Root Mean Squared Error).....	19
2.10.3 MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	19
2.11 Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Dataset.....	21
3.2 Preprocessing Data	21
3.3 Perancangan Data Warehouse	22
3.3.1 Tabel Dimensi	23

3.3.2 Tabel Fakta	26
3.5 Proses ETL Menggunakan SSIS	28
3.6 Pembuatan OLAP Cube Menggunakan SSAS.....	29
3.6.1 Struktur Cube	30
3.6.2 Deployment Cube	31
3.7 Dashboard Power BI	32
3.8 Forecasting Menggunakan KNN Regressor.....	32
BAB IV ANALISIS HASIL	34
4.1 Hasil Data Warehouse	34
4.2 Hasil ETL Dengan SSIS.....	36
4.3 Hasil OLAP Cube SSAS	37
4.3.1 Eksplorasi Cube Dengan Browser	37
4.4 Hasil Dashboard Power BI.....	39
4.4.1 KPI (Key Performance Indicator) Cards	39
4.4.2 Top 10 Produk	40
4.4.3 Tren Penjualan per Bulan	41
4.4.4 Distribusi Penjualan per Kategori	42
4.4.5 Section Proyeksi Forecasting di Dashboard	43
4.5 Hasil Forecasting dengan AdaBoost Regressor	45
4.5.1 Data yang Digunakan	45
4.5.2 Evaluasi dan Pemilihan Model Terbaik	46
4.5.3 Hasil Evaluasi 10 Algoritma	47
4.5.4 Prediksi Penjualan 3 Bulan Kedepan	48
4.5.5 Analisis Growth Rate vs Historis	53
4.5.6 Insight Bisnis Berdasarkan Hasil Forecasting/Prediksi	54
BAB V KESIMPULAN	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Star schema data warehouse PenjualanUMKM
- Gambar 2. DimTanggal
- Gambar 3. DimProduk
- Gambar 4. DimKategori
- Gambar 5. DimHarga
- Gambar 6. FactPenjualan
- Gambar 7. FactRekapBulanan
- Gambar 8. FactAnalisisHarga
- Gambar 9. Hasil eksekusi SSIS Package 1.072 baris berhasil dimuat tanpa error
- Gambar 10. Tampilan Data Source View – diagram star schema dengan 7 tabel yang saling terhubung
- Gambar 11. Tampilan Dimension Usage – tabel relasi antara dimensi dan measure group
- Gambar 12. Tampilan Dimension Usage – tabel relasi antara dimensi dan measure group
- Gambar 13. Deployment Cube berhasil di-deploy ke server SSAS
- Gambar 14. Object Explorer SSMS menampilkan seluruh tabel dalam database PenjualanUMKM
- Gambar 15. Hasil eksekusi SSIS Package – status sukses dengan 1.072 baris berhasil diproses
- Gambar 16. Tampilan Cube Browser – query measures keseluruhan tanpa dimensi menampilkan nilai agregat total
- Gambar 17. Tampilan Cube Browser – query dengan dimensi DimTanggal menampilkan data per tanggal
- Gambar 18. Tampilan keseluruhan Dashboard Penjualan UMKM di Power BI Desktop
- Gambar 19. Bar Chart Top 10 Produk – Dupleks310 dan CraftLaminasi290 mendominasi penjualan
- Gambar 20. Line Chart tren penjualan bulanan
- Gambar 21. Donut Chart distribusi penjualan per kategori – distribusi relatif merata antar 9 kategori
- Gambar 22. Tabel Proyeksi Forecasting
- Gambar 23. Tabel Forecasting Growth Rate
- Gambar 24. Prediksi Penjualan 3 Bulan Kedepan
- Gambar 25. Tren Penjualan Top 5 Produk (Agustus 2022 - November 2023)

Gambar 26. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Dupleks310

Gambar 27. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-CraftLaminasi290

Gambar 28. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Ivory230

Gambar 29. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Dupleks350

Gambar 30. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-FoodpakMatte245

Gambar 31. Hasil Analisis Growth Rate vs Historis di Python

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Isi Tabel Dalam Data Warehouse

Tabel 2. Ringkasan hasil evaluasi 10 algoritma diurutkan berdasarkan MAPE terkecil

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja, serta berperan dalam lebih dari 58% dari total ekspor non-migas Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya usaha kecil secara ekonomi, tetap juga menjadi mesin utama dalam mendorong pertumbuhan dan penyebaran kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi dibalik kontribusi besar tersebut, UMKM mengalami tantangan mendasar yang terus-menerus menghambat pertumbuhan mereka. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki divisi analitik, sistem ERP, dan tenaga ahli data, mayoritas pelaku UMKM masih menjalankan operasional bisnisnya secara tradisional yaitu mengandalkan ingatan, intuisi, dan pencatatan manual yang tidak terstruktur.

Masalah yang paling sering terjadi adalah ketidakseimbangan dalam pengelolaan stok barang. Ketika permintaan barang sedang meningkat, para pemilik usaha seringkali merasa stok habis karena tidak memiliki sistem untuk memantau stok. Sebaliknya ketika permintaan menurun, produk menumpuk di gudang dan pendekatan penjualan menumpuk juga, serta menguras modal kerja yang seharusnya bisa diputar untuk hal yang lebih produktif. Kondisi ini semakin buruk karena banyaknya pemilik UMKM tidak tahu jelas dengan produk apa yang paling menghasilkan pendapatan bagi bisnis mereka, sehingga pengalokasian dana promosi dan modal sering kali tidak tepat sasaran. Permasalahan ini bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan lebih kepada ketiadaan sistem pencatatan dan analisis data yang terstruktur. Data transaksi penjualan yang semestinya menjadi aset yang berharga justru seringkali hanya tersimpan dalam bentuk catatan nota fisik atau dalam bentuk file spreadsheet yang tidak pernah dianalisis lebih lanjut. Akibatnya, pemilik UMKM kehilangan peluang untuk memahami pola musiman, mengenali produk prioritas, dan membuat prediksi penjualan untuk keperluan perencanaan bisnis kedepannya.

Kemajuan di bidang teknologi seperti Business Intelligence (BI), serta machine learning memberikan peluang baru bagi UMKM dalam mengubah cara mereka mengelola informasi bisnis. Platform seperti Microsoft Power BI digunakan untuk visualisasi yaitu menampilkan wawasan dalam bentuk dashboard interaktif yang mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat topik “Analisis Tren Penjualan UMKM Menggunakan Data Mining dengan Visualisasi Dashboard Power BI” yang bertujuan untuk mengembangkan sistem analitik yang lengkap, yaitu menggabungkan pendekatan OLAP untuk melakukan analisis berdimensi, dashboard Power BI sebagai alat visualisasi interaktif, serta model forecasting sebagai bagian dari analitik interaktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pola dan tren penjualan UMKM berubah dari waktu ke waktu, dan faktor apa yang paling mempengaruhi?
- 2) Produk dan kategori mana yang memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan?
- 3) Seberapa akurat model forecasting Prophet dalam memprediksi penjualan 6 bulan ke depan?
- 4) Bagaimana OLAP (drill-down, roll-up, slice, dice) dapat diterapkan untuk menghasilkan insight multidimensi dari data penjualan?
- 5) Bagaimana merancang dashboard Power BI yang bisa langsung digunakan oleh pelaku UMKM tanpa latar belakang teknis?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Membangun sistem analitik penjualan berbasis data mining yang mendukung pengambilan keputusan bisnis UMKM yang lebih tepat dan berbasis data dengan menggabungkan prediksi, OLAP, dan dashboard Power BI.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis pola penjualan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari data historis transaksi.
- 2) Mengidentifikasi produk fast-moving dan slow-moving melalui analisis kontribusi penjualan (Pareto) untuk mendukung efisiensi stok
- 3) Membangun dan mengevaluasi, model forecasting KNN Regressor menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAPE, dilengkapi cross-validation.

- 4) Mengimplementasikan operasi OLAP (drill-down, roll-up, slice, dice, pivot) untuk analisis data multidimensi.
- 5) Merancang dashboard Power BI interaktif yang dapat dioperasikan mandiri oleh pelaku UMKM sebagai alat pemantauan performa bisnis.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur data mining terapan, khususnya penerapan Prophet pada konteks UMKM Indonesia. Selain itu, penelitian ini menghasilkan kerangka kerja analitik yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis dan sektor UMKM, sekaligus menjadi referensi praktis implementasi OLAP skala kecil menggunakan Power BI.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi pelaku UMKM: dashboard yang mudah digunakan untuk memantau penjualan, mengidentifikasi produk prioritas, dan merencanakan stok berdasarkan prediksi.
- 2) Bagi pemilik usaha: Insight langsung tentang produk dominan dan kapan peak season terjadi.
- 3) Bagi peneliti: referensi metodologi pipeline lengkap, mulai dari preprocessing hingga visualisasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Business Understanding

Business Understanding merupakan tahap awal dalam metodologi data mining yang bertujuan memahami permasalahan bisnis, kebutuhan pengguna, tujuan analisis, serta hasil yang ingin dicapai dari sistem yang dibangun. Dalam konteks penelitian ini, Business Understanding difokuskan pada permasalahan pengelolaan penjualan pada sektor UMKM, khususnya UMKM produk kertas dan percetakan.

Sebagian besar UMKM di Indonesia masih menjalankan proses bisnis secara konvensional, terutama dalam pencatatan transaksi dan pengambilan keputusan bisnis. Data penjualan biasanya hanya disimpan dalam bentuk nota fisik atau spreadsheet sederhana tanpa dilakukan analisis lebih lanjut. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan memahami pola penjualan, menentukan produk prioritas, memprediksi permintaan pasar, serta mengelola stok secara efisien.

Permasalahan utama yang ditemukan pada studi kasus ini meliputi:

1. Kesulitan memantau tren penjualan dari waktu ke waktu.
2. Tidak adanya sistem untuk mengidentifikasi produk dengan kontribusi pendapatan terbesar.
3. Pengelolaan stok yang kurang optimal akibat tidak adanya prediksi permintaan.
4. Sulitnya melakukan analisis multidimensi terhadap data penjualan.
5. Belum tersedianya dashboard interaktif yang mudah digunakan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membangun sistem analitik berbasis data warehouse, OLAP, data mining, dan dashboard Power BI untuk membantu UMKM memperoleh insight bisnis secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.

2.2 Data Mining

Data Mining merupakan proses pencarian pola, hubungan, atau informasi penting dari kumpulan data berukuran besar menggunakan teknik statistik, machine learning, dan basis data. Menurut konsep yang dijelaskan pada modul SQL Server Analysis Services dan materi

Data Mining yang telah dianalisis sebelumnya, data mining digunakan untuk membantu organisasi menemukan pola tersembunyi guna mendukung pengambilan keputusan strategis.

Data mining bekerja dengan mempelajari data historis untuk menghasilkan:

- Prediksi
- Klasifikasi
- Pengelompokan
- Analisis hubungan antar data
- Forecasting

Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk:

1. Menganalisis pola penjualan historis.
2. Mengidentifikasi produk fast-moving dan slow-moving.
3. Melakukan forecasting penjualan menggunakan algoritma machine learning.
4. Menghasilkan insight bisnis berbasis data.

Secara umum, tugas dasar data mining terdiri atas:

1. Classification
Digunakan untuk menentukan kategori tertentu berdasarkan data sebelumnya.
2. Regression
Digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti penjualan atau pendapatan.
3. Clustering
Digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik.
4. Association Rule
Digunakan untuk mencari hubungan antar item atau transaksi.
5. Sequence Analysis
Digunakan untuk menganalisis pola urutan kejadian.

Pada penelitian ini, pendekatan utama yang digunakan adalah regression forecasting karena fokus penelitian adalah prediksi tren penjualan pada periode mendatang.

2.3 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) adalah sekumpulan teknologi, proses, dan metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. BI mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyimpanan data, analisis, visualisasi, hingga pelaporan dalam satu ekosistem analitik.

Tujuan utama Business Intelligence adalah:

- Mempermudah analisis data bisnis
- Menyediakan insight secara real-time
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
- Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

Dalam penelitian ini, implementasi BI dilakukan menggunakan:

- Microsoft SQL Server sebagai sistem penyimpanan data warehouse.
- SQL Server Integration Services untuk proses ETL.
- SQL Server Analysis Services untuk pembangunan OLAP Cube.
- Microsoft Power BI untuk visualisasi dashboard interaktif.

Integrasi seluruh komponen tersebut membentuk pipeline Business Intelligence lengkap mulai dari data source hingga insight visual.

2.4 Data Warehouse

Data Warehouse adalah sistem penyimpanan data terintegrasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan database transaksi (OLTP), data warehouse dioptimalkan untuk proses query analitik dan agregasi data dalam jumlah besar.

Karakteristik utama data warehouse meliputi:

1. Subject-Oriented
Data disusun berdasarkan topik tertentu, misalnya penjualan.
2. Integrated
Data berasal dari berbagai sumber dan telah distandarisasi.
3. Time-Variant
Data memiliki elemen waktu sehingga mendukung analisis historis.

4. Non-Volatile

Data bersifat stabil dan tidak sering mengalami perubahan.

Pada penelitian ini, data warehouse dibangun menggunakan pendekatan star schema karena:

- Struktur lebih sederhana
- Query analitik lebih cepat
- Mudah dipahami
- Cocok untuk implementasi OLAP Cube pada SSAS

Struktur data warehouse terdiri dari:

- 4 tabel dimensi:
 - DimTanggal
 - DimProduk
 - DimKategori
 - DimHarga
- 3 tabel fakta:
 - FactPenjualan
 - FactRekapBulanan
 - FactAnalisisHarga

Model star schema memungkinkan analisis multidimensional secara efisien berdasarkan waktu, produk, kategori, dan segmentasi harga.

2.5 ETL (Extract, Transform, Load)

ETL adalah proses penting dalam pembangunan data warehouse yang terdiri dari:

1. Extract
Mengambil data dari sumber data.
2. Transform
Membersihkan, memvalidasi, dan mengubah format data.
3. Load
Memasukkan data ke dalam data warehouse.

Dalam penelitian ini, proses ETL dilakukan menggunakan SQL Server Integration Services di Visual Studio 2022.

Tahapan transformasi data yang dilakukan meliputi:

- Penghapusan data anomali
- Standarisasi nama produk
- Penambahan atribut turunan
- Validasi tipe data
- Pengelompokan kategori produk

Proses ETL bertujuan memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis OLAP dan forecasting.

2.6 OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP adalah teknologi yang digunakan untuk melakukan analisis data multidimensional secara cepat dan interaktif. OLAP memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data dari berbagai sudut pandang tanpa harus menulis query kompleks.

OLAP bekerja menggunakan cube multidimensional yang menyimpan data dalam bentuk measures dan dimensions.

Operasi utama OLAP meliputi:

1. Drill-Down
Menampilkan data ke level lebih detail.
2. Roll-Up
Menampilkan data dalam bentuk agregasi.
3. Slice
Memfilter data berdasarkan satu dimensi tertentu.
4. Dice
Memfilter data berdasarkan beberapa dimensi sekaligus.
5. Pivot
Mengubah orientasi tampilan analisis.

Dalam penelitian ini, cube OLAP dibangun menggunakan SQL Server Analysis Services dengan:

- 3 measure group
- 4 dimensi utama
- Measures:
 - Total Penjualan
 - Jumlah Order
 - Harga
 - Count Transaksi

Implementasi OLAP memungkinkan pengguna melakukan analisis:

- Tren penjualan bulanan
- Penjualan per kategori
- Analisis produk
- Segmentasi harga
- Analisis performa berdasarkan waktu

2.7 Dashboard Power BI

Dashboard merupakan media visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan informasi bisnis secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami. Dashboard membantu pengguna memahami kondisi bisnis tanpa harus membaca tabel data mentah.

Pada penelitian ini, dashboard dibangun menggunakan Microsoft Power BI karena memiliki:

- Kemampuan visualisasi interaktif
- Integrasi dengan SQL Server
- Dukungan dashboard real-time
- Kemudahan penggunaan bagi non-teknis

Dashboard yang dibangun mencakup:

1. KPI Cards
2. Top 10 Produk
3. Tren Penjualan Bulanan

4. Distribusi Penjualan per Kategori
5. Forecasting Penjualan 3 Bulan Kedepan
6. Growth Rate vs Historis

Dashboard juga dilengkapi slicer interaktif sehingga pengguna dapat melakukan filtering berdasarkan periode tertentu.

2.8 Forecasting Penjualan

Forecasting adalah proses memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data historis. Dalam bisnis, forecasting digunakan untuk:

- Perencanaan stok
- Prediksi permintaan
- Pengelolaan arus kas
- Penentuan strategi pemasaran

Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning regression untuk forecasting penjualan.

Tahapan forecasting meliputi:

1. Pengumpulan data historis
2. Feature engineering
3. Training model
4. Evaluasi model
5. Prediksi masa depan

Fitur yang digunakan:

- Bulan numerik
- Lag penjualan
- Rolling mean

Forecasting dilakukan terhadap 5 produk dengan penjualan tertinggi.

2.9 Algoritma K-Nearest Neighbors Regressor dan Adaboost Regressor

K-Nearest Neighbors (KNN) Regressor adalah algoritma machine learning berbasis instance learning yang bekerja dengan mencari sejumlah tetangga terdekat dari data baru berdasarkan jarak tertentu.

Prinsip kerja KNN Regressor:

1. Menentukan nilai k
2. Menghitung jarak antar data
3. Memilih k tetangga terdekat
4. Menghitung rata-rata nilai target

Kelebihan algoritma KNN:

- Sederhana dan mudah diimplementasikan
- Tidak memerlukan asumsi distribusi data
- Cocok untuk pola non-linear

Kekurangan:

- Sensitif terhadap skala data
- Performa menurun pada data besar
- Membutuhkan tuning parameter

AdaBoost Regressor adalah algoritma ensemble berbasis boosting yang menggabungkan beberapa weak learner secara iteratif menjadi satu model prediksi yang kuat. Setiap iterasi, data yang salah diprediksi diberi bobot lebih tinggi agar model berikutnya lebih fokus memperbaiki kesalahan tersebut. Hasil akhir merupakan kombinasi berbobot dari seluruh model yang dibangun.

Prinsip kerja AdaBoost Regressor:

1. Melatih weak learner pertama pada data dengan bobot awal yang seragam
2. Menghitung error prediksi dan meningkatkan bobot pada data yang salah diprediksi
3. Melatih weak learner berikutnya dengan bobot yang telah diperbarui

4. Mengulangi proses hingga jumlah estimator terpenuhi
5. Menggabungkan seluruh prediksi dengan bobot berdasarkan akurasi masing-masing model

Kelebihan algoritma AdaBoost:

- Mampu menangani data dengan pola non-linear dan fluktuatif
- Mengurangi bias dan variansi dibandingkan model tunggal
- Tidak memerlukan tuning parameter yang kompleks
- Cocok untuk data penjualan yang memiliki fluktuasi musiman

Kekurangan:

- Sensitif terhadap data outlier karena pemberian bobot yang tinggi pada data yang sulit diprediksi
- Waktu komputasi lebih lama dibandingkan model tunggal
- Rentan overfitting jika jumlah estimator terlalu besar

Dalam penelitian ini, AdaBoost Regressor dipilih sebagai model final karena menghasilkan performa terbaik dibandingkan sepuluh algoritma yang diuji, berdasarkan nilai MAPE terkecil sebesar 71,27%. Parameter optimal ditentukan menggunakan Grid Search dan Time Series Cross Validation.

2.10 Evaluasi Model Forecasting

Evaluasi model forecasting dilakukan untuk mengukur tingkat akurasi prediksi model machine learning. Penelitian ini menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu

2.10.1 MAE (Mean Absolute Error)

MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Semakin kecil nilai MAE, maka model semakin baik.

2.10.2 RMSE (Root Mean Squared Error)

RMSE mengukur akar kuadrat rata-rata error kuadrat prediksi.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap error yang besar.

2.10.3 MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

MAPE mengukur persentase rata-rata error prediksi terhadap nilai aktual.

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

MAPE digunakan sebagai metrik utama dalam penelitian ini karena mudah diinterpretasikan dalam bentuk persentase kesalahan prediksi.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Business Intelligence, forecasting, dan dashboard UMKM telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi data warehouse dan dashboard Power BI mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis.

Penelitian lain menunjukkan bahwa machine learning seperti:

- Random Forest
- XGBoost
- SVR
- KNN Regressor

dapat digunakan untuk forecasting penjualan dengan tingkat akurasi yang baik tergantung karakteristik data.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada salah satu aspek saja, seperti dashboard atau forecasting. Penelitian ini memiliki keunggulan karena mengintegrasikan:

- Data warehouse
- ETL
- OLAP Cube
- Forecasting machine learning
- Dashboard Power BI

ke dalam satu pipeline Business Intelligence yang lengkap dan terintegrasi untuk kebutuhan UMKM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dataset

Dataset yang digunakan adalah data penjualan UMKM produk kertas dalam format CSV dengan nama file `data_penjualan_bersih.csv`. Data ini mencakup periode Agustus 2022 hingga November 2023, dengan total 1.076 baris sebelum preprocessing. Kolom yang tersedia meliputi tanggal, `jenis_produk`, `jumlah_order`, harga, dan total. Dataset ini adalah data penjualan produk cetakan yang diambil dari Kaggle <https://www.kaggle.com/datasets/jabirmuktabir/data-penjualan-produk-cetakan/data>

3.2 Preprocessing Data

Proses pembersihan data dilakukan menggunakan Python di Google Colab. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penghapusan Data Anomali

Ditemukan 4 baris yang isi kolom `jenis_produknya` bukan nama produk kertas yang valid, sehingga keempat baris tersebut dihapus. Jumlah data setelah pembersihan menjadi 1.072 baris.

b. Standarisasi Nama Produk

Sejumlah produk ditulis dalam format yang tidak konsisten, misalnya "Duplex310", "DUPEKS310", dan "Dupleks310" yang merujuk ke produk yang sama. Seluruh nama produk distandarisasi ke satu format yang seragam.

c. Penambahan Kolom Turunan

Ditambahkan kolom tahun, bulan, `nama_bulan`, kuartal, dan kategori yang diturunkan dari kolom tanggal dan `jenis_produk` yang sudah ada. Kolom-kolom ini diperlukan untuk mendukung analisis multidimensional di tahap selanjutnya.

3.3 Perancangan Data Warehouse

Data warehouse dirancang menggunakan pendekatan star schema di Microsoft SQL Server. Pemilihan star schema didasarkan pada beberapa pertimbangan: struktur yang sederhana dan mudah dipahami, performa query yang optimal untuk kebutuhan analitik, serta kompatibilitas yang baik dengan SQL Server Analysis Services (SSAS) untuk pembangunan OLAP Cube.

Dalam star schema yang dirancang, terdapat satu tabel fakta utama di bagian tengah yang dikelilingi oleh empat tabel dimensi. Selain itu, terdapat dua tabel fakta tambahan yang dibuat untuk mendukung jenis analisis yang berbeda.



Gambar 1. Star schema data warehouse PenjualanUMKM

3.3.1 Tabel Dimensi

Tabel dimensi berfungsi sebagai tabel referensi yang menyimpan atribut deskriptif dari setiap entitas yang dianalisis. Setiap tabel dimensi memiliki primary key yang digunakan sebagai foreign key pada tabel fakta.

a) DimTanggal



The screenshot shows a data table with 10 columns: TanggalKey, Tanggal,>NamaHari, Hari, Bulan,>NamaBulan, Kuartal,>NamaKuartal, and Tahun. The data represents the month of August 2022, with rows numbered 1 to 11. The primary key 'TanggalKey' uses the YYYYMMDD format.

	TanggalKey	Tanggal	NamaHari	Hari	Bulan	NamaBulan	Kuartal	NamaKuartal	Tahun
1	20220801	2022-08-01	Monday	1	8	August	3	Q3	2022
2	20220802	2022-08-02	Tuesday	2	8	August	3	Q3	2022
3	20220803	2022-08-03	Wednesday	3	8	August	3	Q3	2022
4	20220804	2022-08-04	Thursday	4	8	August	3	Q3	2022
5	20220805	2022-08-05	Friday	5	8	August	3	Q3	2022
6	20220806	2022-08-06	Saturday	6	8	August	3	Q3	2022
7	20220807	2022-08-07	Sunday	7	8	August	3	Q3	2022
8	20220808	2022-08-08	Monday	8	8	August	3	Q3	2022
9	20220809	2022-08-09	Tuesday	9	8	August	3	Q3	2022
10	20220810	2022-08-10	Wednesday	10	8	August	3	Q3	2022
11	20220811	2022-08-11	Thursday	11	8	August	3	Q3	2022

Gambar 2. DimTanggal

Tabel ini berisi dimensi waktu yang mencakup seluruh tanggal dalam rentang periode data, yaitu dari 1 Agustus 2022 hingga 30 November 2023. Total terdapat 487 baris. Primary key TanggalKey menggunakan format integer YYYYMMDD agar memudahkan pengurutan dan pengelompokan berdasarkan waktu. Tabel ini menjadi tulang punggung analisis berbasis waktu seperti tren bulanan, kuartalan, dan tahunan

b) DimProduk

100 % ✓ No issues found

Results Messages

	ProdukKey	NamaProduk	Kategori	KategoriKey
1	1	245	Lainnya	9
2	2	260Glossy	Lainnya	9
3	3	BOWL800ML	Packaging	8
4	4	Bowl650mlCIS	Packaging	8
5	5	Craf270	Lainnya	9
6	6	Craft270	Craft	3
7	7	Craft275	Craft	3
8	8	Craft275Biasa	Craft	3
9	9	Craft290	Craft	3
10	10	Craft290Foodpak	Craft	3
11	11	Craft290Laminasi	Craft	3
12	12	Craft290Laminasi8	Craft	3

✓ Query executed successfully. localhost\MSSQL20

Gambar 3. DimProduk

Berisi informasi mengenai seluruh produk yang pernah terjual, yaitu sebanyak 90 produk unik. Setiap produk memiliki atribut nama dan kategori. Tabel ini menjadi referensi utama untuk analisis berbasis jenis produk, seperti identifikasi produk

c) DimKategori

100 % ✓ No issues found

Results Messages

	KategoriKey	NamaKategori	Deskripsi
1	1	Dupleks	Kertas duplex untuk kemasan dan packaging
2	2	Ivory	Kertas ivory premium untuk cetak berkualitas
3	3	Craft	Kertas kraft untuk kemasan makanan dan industri
4	4	Foodpak	Kertas khusus food grade untuk kemasan makanan
5	5	GreaseProof	Kertas anti minyak untuk pembungkus makanan
6	6	HVS	Kertas HVS untuk keperluan kantor dan cetak
7	7	Kinstruk	Kertas konstruksi untuk kebutuhan khusus
8	8	Packaging	Produk packaging seperti bowl dan cup
9	9	Lainnya	Produk kertas lainnya

Gambar 4. DimKategori

Tabel ini berisi 9 kategori produk yang merupakan pengelompokan lebih luas dari tabel DimProduk. Keberadaan tabel ini memungkinkan analisis pada level yang lebih agregat, yaitu per kelompok produk, tanpa harus membaca detail setiap produk individual.

d) DimHarga

Results Messages

	HargaKey	SegmenHarga	HargaMin	HargaMax	Deskripsi
1	1	Ekonomis	0	500	Harga di bawah Rp500 per lembar
2	2	Menengah	500	1500	Harga Rp500 sampai Rp1.500 per lembar
3	3	Premium	1500	3000	Harga Rp1.500 sampai Rp3.000 per lembar
4	4	Eksklusif	3000	99999	Harga di atas Rp3.000 per lembar

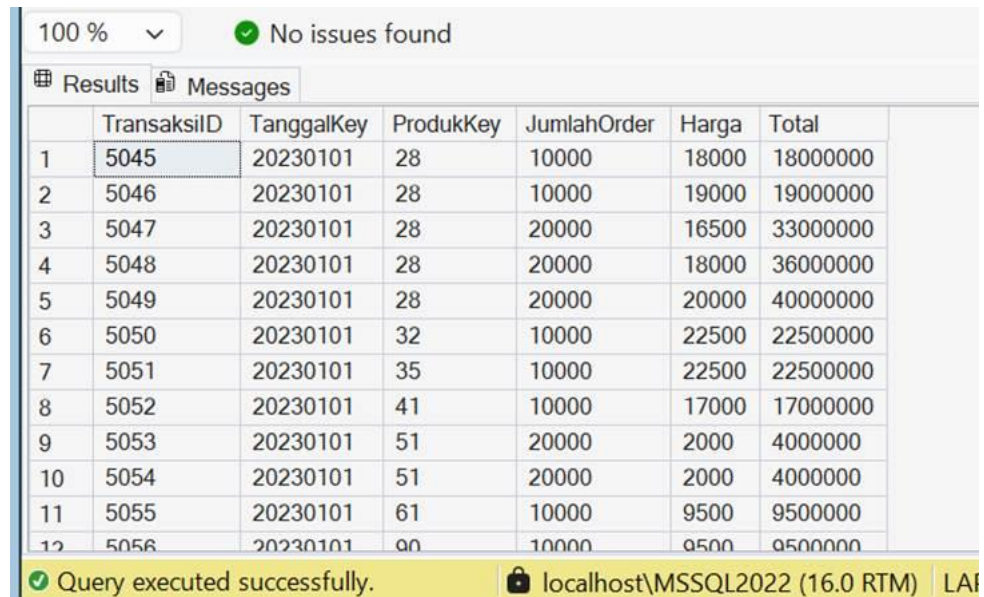
Gambar 5. DimHarga

Tabel ini berisi segmentasi produk berdasarkan rentang harga jualnya. Segmentasi mencakup tiga kelas, yaitu produk dengan harga rendah, menengah, dan tinggi. Keberadaan tabel ini memungkinkan analisis perilaku pembelian berdasarkan kelas harga, misalnya apakah konsumen cenderung lebih banyak membeli produk dengan harga tertentu pada periode tertentu.

3.3.2 Tabel Fakta

Tabel fakta menyimpan data transaksi aktual beserta nilai-nilai numerik yang dapat diagregasi (measures). Setiap baris dalam tabel fakta merepresentasikan satu kejadian bisnis, dalam hal ini satu transaksi penjualan atau satu rekap periode tertentu

a) FactPenjualan



	TransaksiID	TanggalKey	ProdukKey	JumlahOrder	Harga	Total
1	5045	20230101	28	10000	18000	18000000
2	5046	20230101	28	10000	19000	19000000
3	5047	20230101	28	20000	16500	33000000
4	5048	20230101	28	20000	18000	36000000
5	5049	20230101	28	20000	20000	40000000
6	5050	20230101	32	10000	22500	22500000
7	5051	20230101	35	10000	22500	22500000
8	5052	20230101	41	10000	17000	17000000
9	5053	20230101	51	20000	2000	4000000
10	5054	20230101	51	20000	2000	4000000
11	5055	20230101	61	10000	9500	9500000
12	5056	20230101	90	10000	9500	9500000

Gambar 6. FactPenjualan

Gambar diatas adalah tabel fakta utama yang menyimpan detail setiap transaksi penjualan. Total terdapat 1.261 baris. Tabel ini memiliki foreign key ke DimTanggal dan DimProduk, serta menyimpan tiga measures utama: JumlahOrder, Harga, dan Total. Data pada tabel ini bersumber langsung dari file CSV yang sudah dibersihkan dan dimuat melalui proses ETL.

b) FactRekapBulanan

100 % ✓ No issues found

Results Messages

	RekapID	TanggalKey	KategoriKey	TotalRevenue	TotalOrder	JumlahTransaksi	RataRataHarga
1	1	20220801	1	465700000	270000	22	17879,5454545455
2	2	20220801	2	221500000	165000	10	14900
3	3	20220801	3	261500000	240000	12	11500
4	4	20220801	4	137000000	70000	7	19571,4285714286
5	5	20220801	5	4000000	10000	1	4000
6	6	20220801	6	12750000	15000	1	8500
7	7	20220801	7	82250000	70000	4	10125
8	8	20220801	9	50500000	35000	2	13000
9	9	20220901	1	550250000	290000	23	20402,1739130435
10	10	20220901	2	300800000	205000	17	16758,8235294118
11	11	20220901	3	537750000	460000	17	12161,7647058824
12	12	20220901	4	334000000	240000	12	15333,3333333333

✓ Query executed successfully. localhost\MSSQL2022 (16.0 RTM) LAPTOP-8SQUKSF\Weka

Gambar 7. FactRekapBulanan

Berfungsi menyimpan agregasi penjualan per produk per bulan. Tujuan pembuatan tabel ini adalah untuk mempercepat query analitik yang memerlukan data bulanan, karena query tidak perlu memproses ribuan baris detail transaksi setiap kali dijalankan. Tabel ini juga menjadi dasar untuk analisis tren jangka menengah.

c) FactAnalisisHarga

100 % ✓ No issues found

Results Messages

	AnalisisID	TanggalKey	ProdukKey	KategoriKey	HargaMin	HargaMax	HargaRataRata	TotalOrder	TotalRevenue
1	1	20220801	2	9	23000	23000	23000	20000	46000000
2	2	20220801	17	3	8750	22000	14000	125000	164500000
3	3	20220801	20	3	12000	12000	12000	10000	12000000
4	4	20220801	21	3	6000	12000	8400	105000	85000000
5	5	20220801	25	1	19000	22000	20500	15000	30000000
6	6	20220801	26	1	13000	13000	13000	30000	39000000
7	7	20220801	28	1	13000	22000	17353,8461538462	175000	299200000
8	8	20220801	32	1	18000	22000	18958,3333333333	50000	97500000
9	9	20220801	38	4	18000	18000	18000	10000	18000000
10	10	20220801	40	4	22000	22000	22000	10000	22000000
11	11	20220801	43	4	23000	23000	23000	10000	23000000
12	12	20220801	47	4	18000	18000	18500	20000	37000000

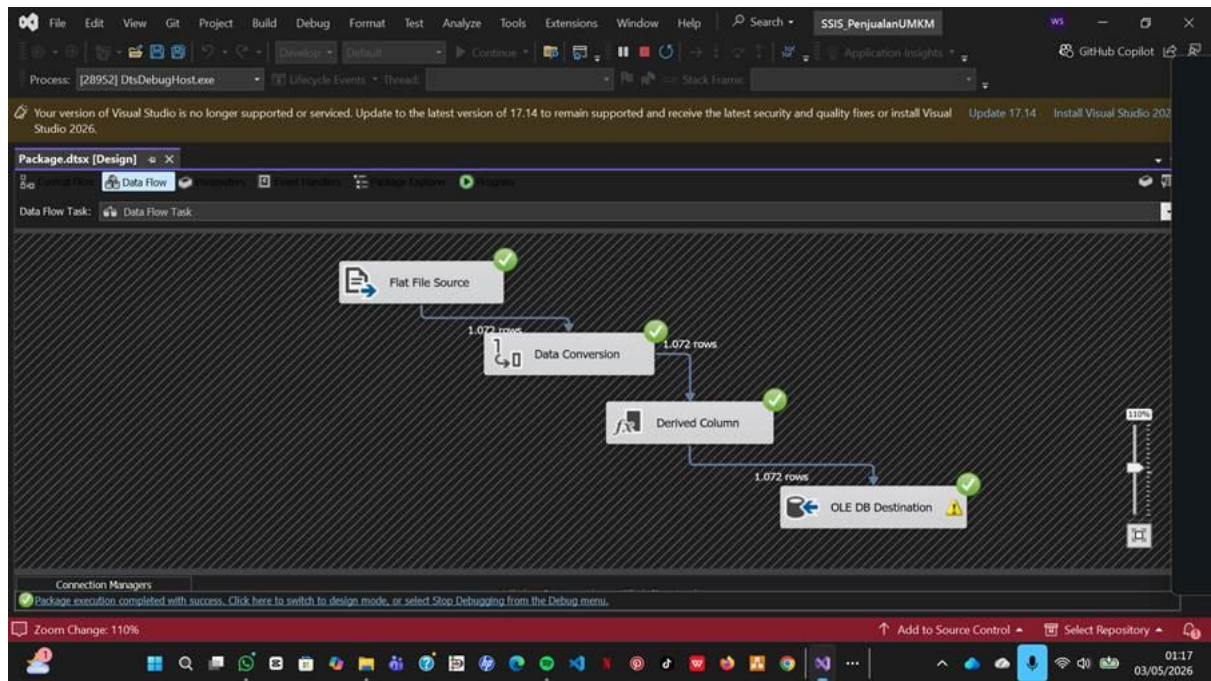
✓ Query executed successfully. localhost\MSSQL2022 (16.0 RTM) LAPTOP-8SQUKSF\Weka S... PenjualanU

Gambar 8. FactAnalisisHarga

Tabel ini menghubungkan transaksi penjualan dengan dimensi harga, memungkinkan analisis performa penjualan berdasarkan segmentasi harga. Dengan tabel ini, dapat diketahui apakah produk dari segmen harga tertentu memiliki volume order yang lebih tinggi dibandingkan segmen harga lainnya.

3.5 Proses ETL Menggunakan SSIS

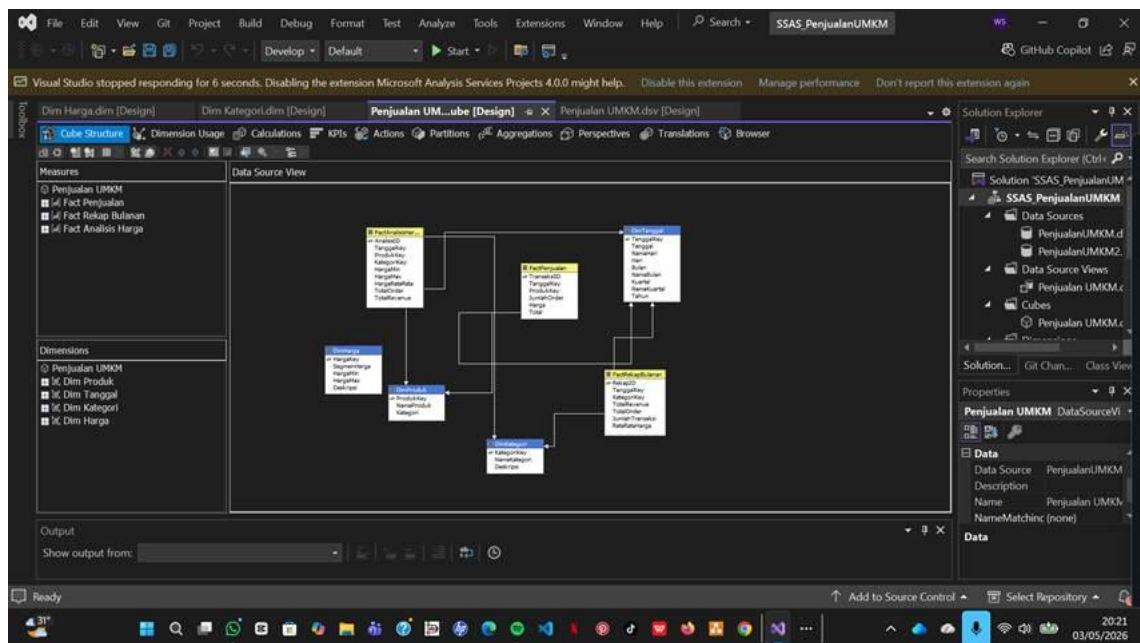
Package ETL dibangun di Visual Studio 2022 menggunakan proyek SQL Server Integration Services. Package ini membaca data dari file CSV dan memuatnya ke dalam tabel di SQL Server. Setelah seluruh konfigurasi selesai, package dijalankan dengan menekan tombol Start (F5) di toolbar Visual Studio. Proses eksekusi berlangsung dalam hitungan detik, dan hasilnya dapat dipantau melalui indikator warna pada setiap komponentampilan package ETL dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Hasil eksekusi SSIS Package 1.072 baris berhasil dimuat tanpa error

3.6 Pembuatan OLAP Cube Menggunakan SSAS

OLAP Cube dibangun di Visual Studio 2022 menggunakan proyek Analysis Services Multidimensional. Cube mencakup 3 measure group dan 4 dimensi yang bersumber dari data warehouse yang sudah dibangun. Cube kemudian di-deploy ke server Analysis Services di localhost. Data Source dibuat dengan nama PenjualanUMKM2 menggunakan wizard New Data Source. Pada wizard ini, dikonfigurasi koneksi ke database PenjualanUMKM di localhost\MSSQL2022 menggunakan provider Native OLE DB\SQL Server Native Client 11.0, yang merupakan provider yang didukung oleh SSAS. Selanjutnya, Data Source View (DSV) dibuat untuk mendefinisikan subset tabel dari database yang akan digunakan dalam cube. DSV mencakup seluruh 7 tabel yang telah dibangun: DimTanggal, DimProduk, DimKategori, DimHarga, FactPenjualan, FactRekapBulanan, dan FactAnalisisHarga. Relasi antar tabel terdeteksi secara otomatis oleh SSAS berdasarkan foreign key yang sudah didefinisikan di SQL Server



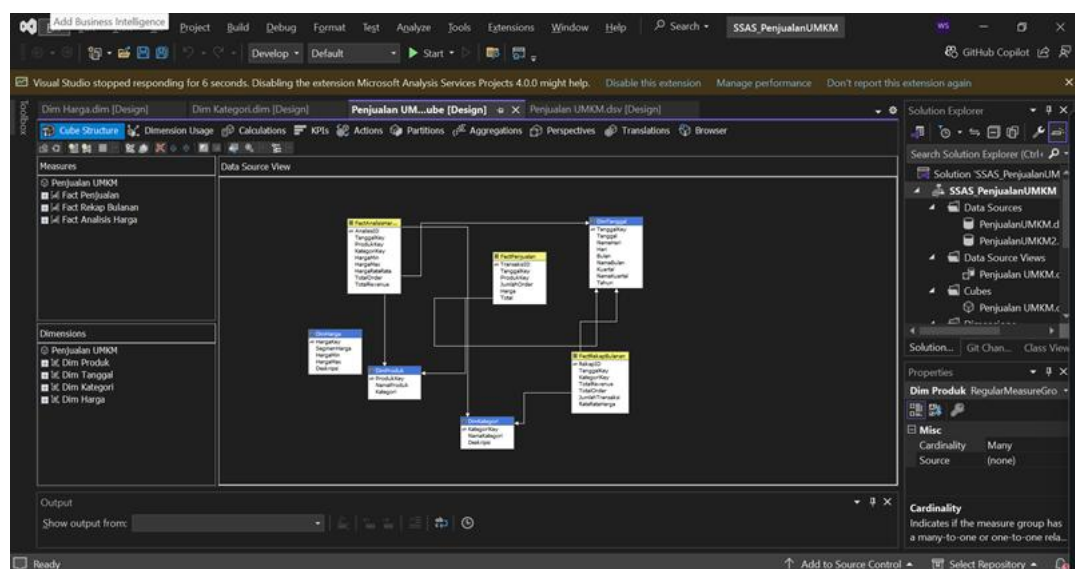
Gambar 10. Tampilan Data Source View – diagram star schema dengan 7 tabel yang saling terhubung

3.6.1 Struktur Cube

Cube dengan nama Penjualan UMKM dibangun menggunakan wizard New Cube dengan memilih opsi Use existing tables. Wizard secara otomatis mendeteksi tabel fakta dan tabel dimensi berdasarkan struktur relasi yang ada pada DSV.

di Cube Structure, terdapat 3 Measure Group yang masing-masing bersumber dari satu tabel fakta. Setiap Measure Group memiliki sejumlah measures yang dapat diagregasi, yaitu:

- Measure Group Fact Penjualan: menyediakan measures Jumlah Order (sum), Harga (sum), Total (sum), dan Fact Penjualan Count (count). Measures ini merupakan yang paling sering digunakan dalam analisis karena bersumber dari data transaksi detail.
- Measure Group Fact Rekap Bulanan: menyediakan measures yang bersumber dari data agregasi bulanan, berguna untuk analisis tren yang tidak memerlukan granularitas harian.
- Measure Group Fact Analisis Harga: menyediakan measures yang berkaitan dengan analisis segmentasi harga produk.

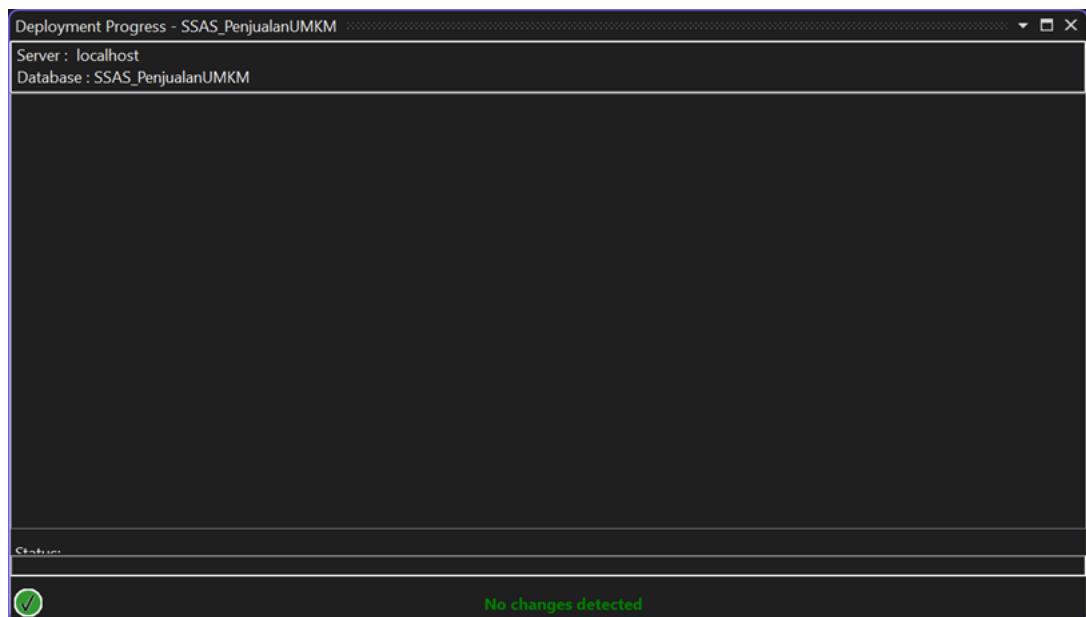


Gambar 11. Tampilan Dimension Usage – tabel relasi antara dimensi dan measure group

3.6.2 Deployment Cube

Setelah semua konfigurasi cube selesai disimpan, proses deployment dilakukan melalui menu Build > Deploy SSAS_PenjualanUMKM. Pada tahap ini, Visual Studio mengirimkan definisi cube ke server Analysis Services di localhost, yang kemudian memproses data dari SQL Server untuk membangun struktur cube di memori.

Pendeployan sukses dalam waktu kurang dari 5 detik dengan hasil 0 error dan 0 warning. Setelah deployment berhasil, cube dapat langsung dijelajahi melalui tab Browser di Visual Studio dengan cara melakukan drag-and-drop measures dan dimensi ke area query



Gambar 12. Deployment Cube berhasil di-deploy ke server SSAS

3.7 Dashboard Power BI

Dashboard PenjualanUMKM dibuat menggunakan Microsoft Power BI Desktop yang terhubung ke SQL Server instance localhost\MSSQL2022. Seluruh 7 tabel dalam data warehouse di-load ke Power BI agar tersedia sebagai sumber data untuk pembuatan visualisasi. Relasi antar tabel terdeteksi secara otomatis oleh Power BI berdasarkan kesamaan nama kolom foreign key.

Dashboard dirancang dalam satu halaman dengan judul "Dashboard Penjualan UMKM". Layout dibagi menjadi 2 bagian utama. Bagian atas adalah KPI cards yang menampilkan ringkasan kinerja secara keseluruhan beserta slicer untuk filter interaktif. Bagian tengah berisi tiga visualisasi data historis yang disusun secara berdampingan, yaitu Top 10 Produk, Tren Penjualan per Bulan, dan Distribusi Penjualan per Kategori. Bagian bawah merupakan section Proyeksi Forecasting 3 Bulan Kedepan yang menampilkan hasil model KNN Regressor, terdiri dari Tabel Proyeksi, Growth Rate vs Historis, dan grafik Prediksi Penjualan per Produk.

3.8 Forecasting Menggunakan AdaBoost Regressor

Algoritma AdaBoost Regressor dipilih sebagai model forecasting terbaik berdasarkan hasil evaluasi komparatif terhadap 10 algoritma machine learning. Pemilihan AdaBoost didasarkan pada nilai MAPE rata-rata terendah sebesar 71,27%, yang menunjukkan performa prediksi nilai absolut paling akurat dibandingkan algoritma lain seperti KNN Regressor (91,62%), XGBoost (78,66%), dan Random Forest (75,19%). AdaBoost Regressor bekerja dengan prinsip boosting, yaitu menggabungkan beberapa model lemah (weak learner) secara sekuensial di mana setiap model berikutnya berfokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya, sehingga cocok digunakan pada data penjualan UMKM yang memiliki pola fluktuatif dan tidak stabil.

Data yang digunakan dalam forecasting merupakan data penjualan bulanan dari 5 produk dengan total penjualan tertinggi, yaitu Dupleks310, CraftLaminasi290, Ivory230, Dupleks350, dan FoodpakMatte245. Pada tahap preprocessing dilakukan pembentukan fitur temporal berupa lag_1, lag_2, lag_3, rolling mean 3 bulan, rolling standard deviation 3 bulan, serta fitur month untuk menangkap pola musiman penjualan. Fitur-fitur tersebut digunakan sebagai input model machine learning dalam proses forecasting.

Model dilatih secara terpisah untuk setiap produk menggunakan pendekatan Time Series Cross Validation agar proses evaluasi tetap mempertahankan urutan waktu pada data historis. Selain itu, parameter optimal model AdaBoost ditentukan menggunakan Grid Search Cross Validation untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik berdasarkan nilai error terkecil.

Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Mean Absolute Error (MAE). Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual pada data testing menggunakan pendekatan rolling forecast. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa AdaBoost Regressor memiliki performa MAE terbaik dibandingkan algoritma lainnya dalam memprediksi nilai penjualan produk UMKM.

BAB IV

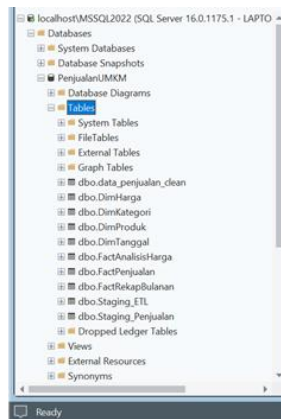
ANALISIS HASIL

4.1 Hasil Data Warehouse

Data warehouse telah selesai dirancang dengan SQL Server, struktur schema terdiri dari 4 tabel dimensi dan 3 tabel fakta. Semua tabel berhasil dibenyuk dan terisi dengan data yang valid. Berikut ini adalah ringkasan isi setiap tabel setelah pengisian data :

Tabel 1. Ringkasan Isi Tabel Dalam Data Warehouse

Nama Tabel	Jumlah Baris	Keterangan
DimTanggal	487 baris	Kalender dari 1 Agustus 2022 hingga 30 November 2023
DimProduk	88 baris	88 jenis produk unik beserta kategorinya
DimKategori	9 Baris	9 kategori produk yang telah diidentifikasi
DimHarga	4 baris	4 segmen harga: rendah, menengah, tinggi
FactPenjualan	1.072 baris	Detail setiap transaksi penjualan
FactRekapBulanan	625 baris	Rekap penjualan per produk per bulan
FactAnalisisHarga	801 baris	Analisis harga per produk mencakup harga minimum, maksimum, dan rata-rata

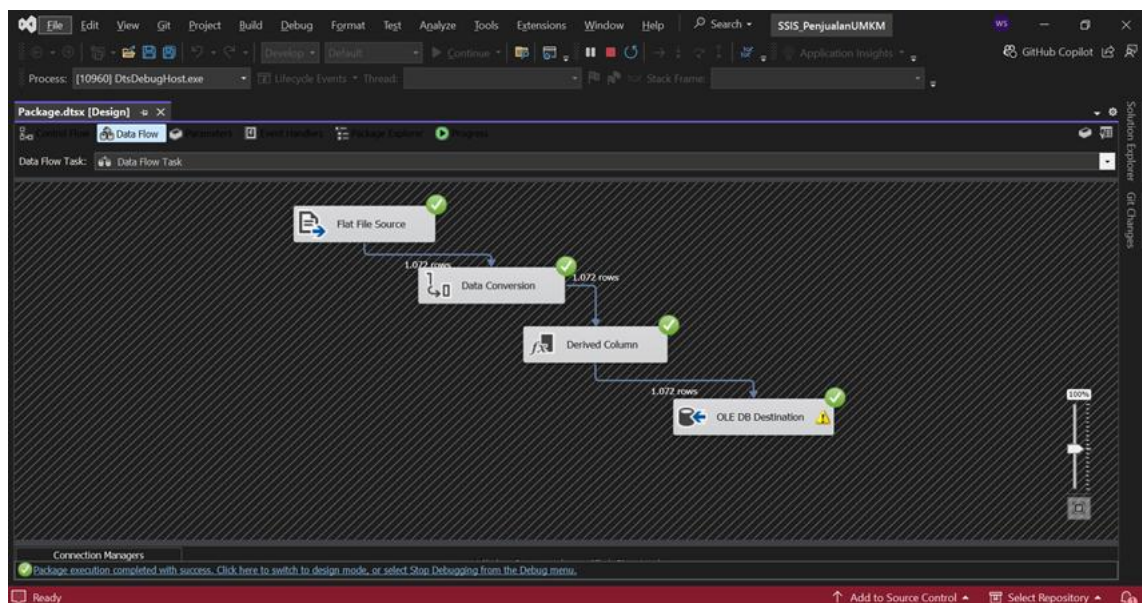


Gambar 13. Object Explorer SSMS menampilkan seluruh tabel dalam database PenjualanUMKM

4.2 Hasil ETL Dengan SSIS

ETL berhasil dijalankan dengan berhasil. Seluruh 1.072 baris data file data_penjualan_clean.csv bisa dimuat ke tabel Staging_ETL di SQL Server tanpa 1 pun error. Proses berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena ukuran data yang relatif kecil untuk standar ETL enterprise.

Dua warning yang muncul berkaitan dengan perbedaan panjang kolom tanggal tidak berdampak pada data karena nilai aktual tanggal dalam format YYYY-MM-DD hanya menggunakan 10 karakter, masih jauh di bawah panjang maksimum kolom tujuan. Data yang dimuat sudah dapat diverifikasi kebenarannya dengan menjalankan query `SELECT COUNT(*)` pada tabel Staging_ETL yang mengembalikan nilai 1.072



Gambar 14. Hasil eksekusi SSIS Package – status sukses dengan 1.072 baris berhasil diproses

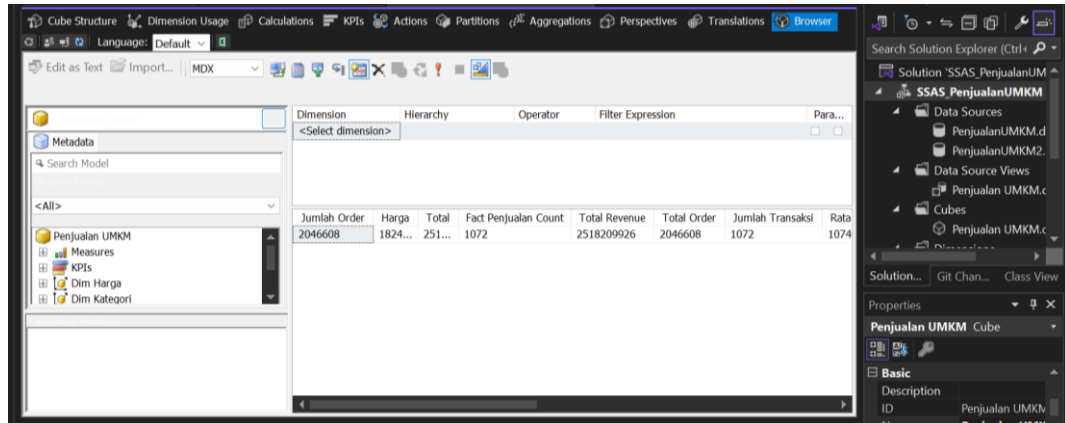
4.3 Hasil OLAP Cube SSAS

OLAP Cube sukses di deploy di server Analysis Services di localhost dengan hasil yang sesuai harapan. Deployment sukses dalam waktu kurang dari 5s dengan 0 error dan 0 warning. Cube dapat langsung diakses dan dijelajahi melalui tab Browser di Visual Studio segera setelah deployment selesai.

4.3.1 Eksplorasi Cube Dengan Browser

Untuk verifikasi bahwa cube berfungsi dengan benar, maka dilakukan eksplorasi menggunakan fitur browser yang ada di Visual Studio. Dengan Browser, user bisa melakukan analisis multidimensional secara langsung, yaitu dengan drag and drop measures dan dimensi ke area query.

Dalam eksplorasi pertama, seluruh Measures di add to query tanpa menambahkan dimensi apapun. Hasilnya adalah satu baris yang menampilkan nilai agregat keseluruhan dari semua measures, yaitu total Jumlah Order sebesar 20.466.08, total penjualan sebesar Rp2.518.209.926, jumlah transaksi sebanyak 1.072.



Gambar 15. Tampilan Cube Browser – query measures keseluruhan tanpa dimensi menampilkan nilai agregat total

Pada eksplorasi kedua, dimensi DimTanggal ditambahkan ke query sehingga measures/ukuran terpecah berdasarkan dimensi waktu. Hasilnya adalah tabel yang menampilkan nilai measures per tanggal transaksi, memperlihatkan bahwa cube mampu melakukan drill-down hingga ke level detail harianm.

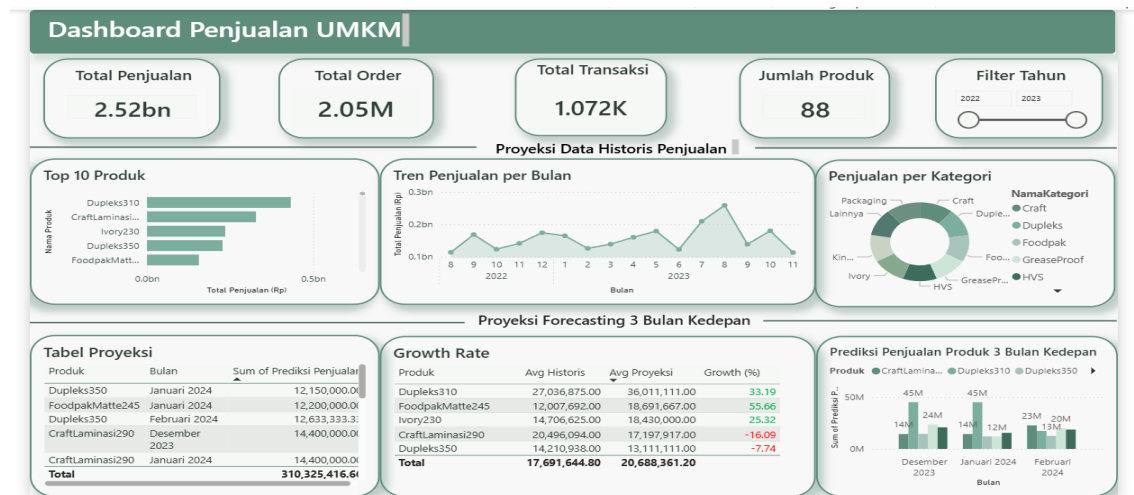
Tanggal Key	Jumlah Order	Harga	Total	Fact Penjualan Count	Total Revenue	Total Order	Jumlah
20220805	8000	5650	865...	4	8650000	8000	4
20220807	1000	1550	155...	1	1550000	1000	1
20220808	1500	3600	265...	2	2650000	1500	2
20220809	3500	5450	407...	4	4075000	3500	4
20220810	1500	3600	280...	2	2800000	1500	2
20220811	4000	5750	525...	4	5250000	4000	4
20220812	6500	6800	810...	5	8100000	6500	5
20220813	1500	300	450...	1	450000	1500	1
20220815	14500	13125	212...	8	21225000	14500	8
20220816	6000	4225	845...	3	8450000	6000	3

Gambar 16. Tampilan Cube Browser – query dengan dimensi DimTanggal menampilkan data per tanggal

Dari hasil eksplorasi dapat dikonfirmasi bahwa OLAP Cube yang dibuat berfungsi dengan benar dan mampu menjalankan query multidimensional sesuai yang di harapkan. Kecepatan respons query yang sangat cepat juga menunjukkan bahwa struktur cube sudah dioptimalkan dengan baik oleh SSAS.

4.4 Hasil Dashboard Power BI

Dashboard PenjualanUMKM yang sudah dibuat di Power BI sukses menampilkan insight penjualan secara visuak dan interaktiff. Seluruh komponen dashboard berfungsi dengan baik, dan filter tahun (slicer) mampu memperbarui semua visualisasi secara dinamis ketika pengguna memilih tahun yang berbeda.



Gambar 17. Tampilan keseluruhan Dashboard Penjualan UMKM di Power BI Desktop

4.4.1 KPI (Key Performance Indicator) Cards

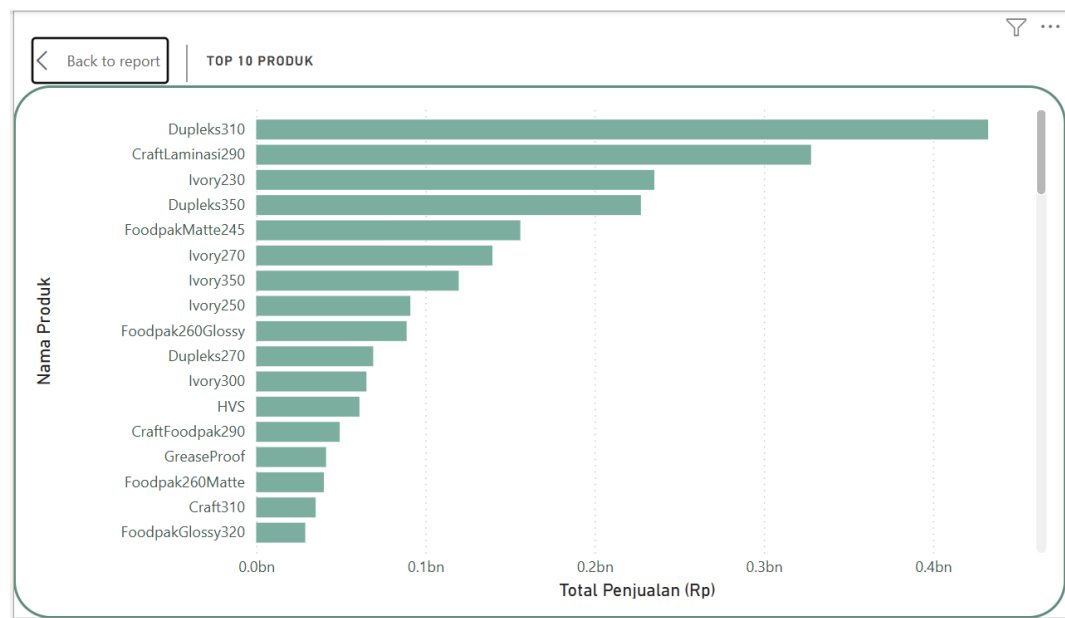
Tiga KPI card di sisi atas atas dashboard menampilkan ringkasan kinerja penjualan secara keseluruhan. Card pertama memprlihatkan Total Penjualan sebesar Rp 29,10 miliar, yang merupakan akumulasi total nilai transaksi selama seluruh periode data. Card kedua menampilkan Total Order sebesar 23,60 juta unit, yang merepresentasikan total kuantitas produk yang dipesan. Card ketiga menampilkan Jumlah Produk sebanyak 88 jenis, yang menunjukkan berapa banyak produk unik yang pernah terjual selama periode tersebut.

Ketiga angka ini memberikan gambaran cepat mengenai skala bisnis UMKM. Dengan total penjualan yang mencapai Rp 29 miliar lebih dan 88 jenis produk, terlihat bahwa UMKM ini beroperasi pada skala yang cukup signifikan dengan portofolio produk yang beragam.

4.4.2 Top 10 Produk

Ini adalah bar chart horizontal yang menampilkan 10 produk dengan total nilai penjualan tertinggi selama periode data. Dari bar visualisasi ini, terlihat bahwa *Dupleks310* menempati posisi teratas dengan nilai penjualan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan produk lainnya, diikuti oleh *CraftLaminasi290* di posisi kedua.

Dari visualisasi data berimplikasi praktis yang langsung bagi manajemen UMKM, kedua produk ini merupakan revenue driver utama dan harus selalu tersedia dalam stok yang cukup. Kekurangan stok pada kedua produk ini berpotensi berdampak besar bagi total pendapatan. Selain itu, manajemen dapat mempertimbangkan untuk menambah varian atau kapasitas produksi pada segmen produk ivory dan dupleks yang terbukti diminati oleh pasar.

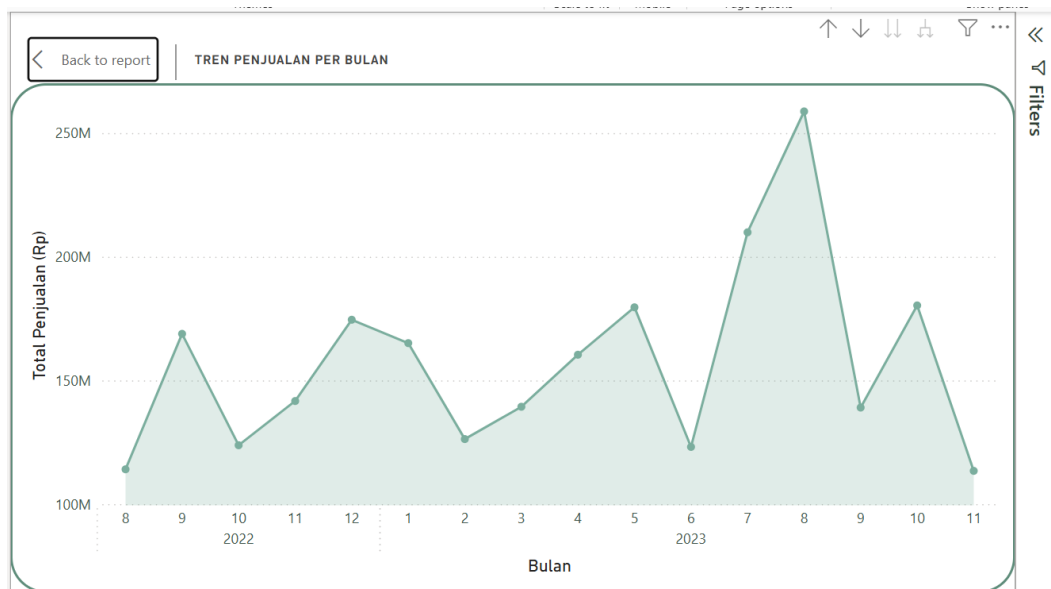


Gambar 18. Bar Chart Top 10 Produk – Dupleks310 dan CraftLaminasi290 mendominasi penjualan

4.4.3 Tren Penjualan per Bulan

Line chart dibuat untuk menampilkan perkembangan total pendapatan dari bulan ke bulan di sepanjang periode Agustus 2022 – November 2023. Dari line chart ini terlihat pola menarik, penjualan mencapai titik tertinggi di awal periode (sekitar Agustus-Oktober 2022) kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan sempat sedikit naik kembali di pertengahan periode sebelum kembali turun menuju akhir periode.

Pola penurunan jangka panjang ini merupakan temuan yang perlu mendapat perhatian serius dari manajemen nantinya. Apakah penurunan ini disebabkan oleh faktor musiman yang akan pulih kembali, atau merupakan tren penurunan struktural yang lebih dalam, perlu diselidiki lebih lanjut dengan mengumpulkan data untuk periode yang lebih panjang. Temuan ini juga menjadi salah satu motivasi mengapa komponen forecasting ditambahkan ke dalam sistem.

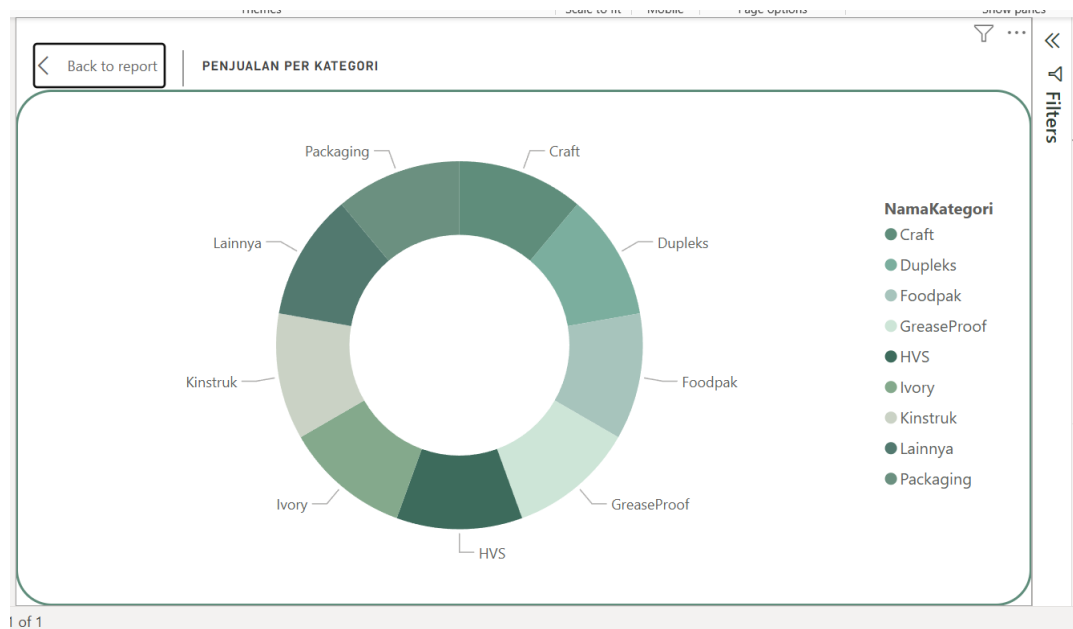


Gambar 19. Line Chart tren penjualan bulanan

4.4.4 Distribusi Penjualan per Kategori

Donut chartv dibuat untuk melihatkan proporsi kontibusi msinh-masing dari 9 kategori produk terhasap total penjualan. Hal yang menarik dari visualisasi ini adalah distribusi yang sangat merata di antara semua kategori, dengan setiap kategori berkontribusi sekitar 11,11% terhadap total penjualan.

Distribusi yang merata ini mengindikasikan bahwa UMKM tidak memiliki ketergantungan berlebihan pada satu kategori produk tertentu. Dari perspektif manajemen risiko bisnis, Situasi ini adalah hal yang positif karena penurunan permintaan pada satu kategori tidak akan berdampak terlalu besar pada keseluruhan pendapatan. Tetapi dari sisi strategi pertumbuhan, manajemen mungkin perlu mempertimbangkan apakah ada kategori tertentu yang dapat difokuskan untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendorong peningkatan pendapatan.

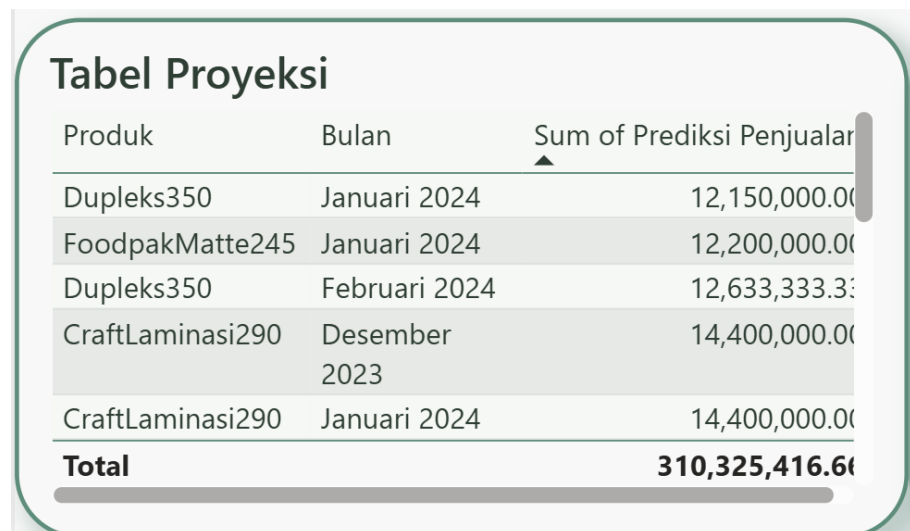


Gambar 20. Donut Chart distribusi penjualan per kategori – distribusi relatif merata antar 9 kategori

4.4.5 Section Proyeksi Forecasting di Dashboard

Pada bagian bawah dashboard, tertampilkan section “Proyeksi Forecasting 3 Bulan Kedepan” yang mengintegrasikan hasil dari model KNN Regressor langsung ke dalam tampilan dashboard. Di section ini terdiri dari 3 visualisasi yang disusun berdampingan.

1. Tabel Proyeksi berupa matrix visual yang menampilkan nilai prediksi penjualan per produk untuk Desember 2023, Januari 2024, dan Februari 2024 beserta total keseluruhannya.



Produk	Bulan	Sum of Prediksi Penjualan
Dupleks350	Januari 2024	12,150,000.00
FoodpakMatte245	Januari 2024	12,200,000.00
Dupleks350	Februari 2024	12,633,333.33
CraftLaminasi290	Desember 2023	14,400,000.00
CraftLaminasi290	Januari 2024	14,400,000.00
Total		310,325,416.66

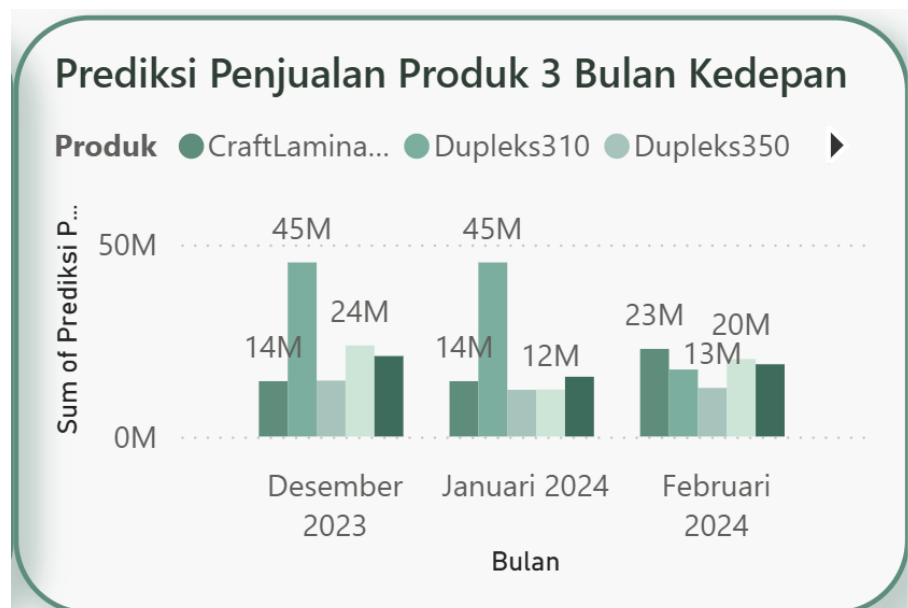
Gambar 21. Tabel Proyeksi Forecasting

2. Tabel Growth Rate vs Historis yang menampilkan perbandingan rata-rata proyeksi terhadap rata-rata historis per produk dilengkapi conditional formatting warna hijau untuk pertumbuhan positif dan merah untuk pertumbuhan negatif.

Produk	Avg Historis	Avg Proyeksi	Growth (%)
Dupleks310	27,036,875.00	36,011,111.00	33.19
FoodpakMatte245	12,007,692.00	18,691,667.00	55.66
Ivory230	14,706,625.00	18,430,000.00	25.32
CraftLaminasi290	20,496,094.00	17,197,917.00	-16.09
Dupleks350	14,210,938.00	13,111,111.00	-7.74
Total	17,691,644.80	20,688,361.20	

Gambar 22. Tabel Forecasting Growth Rate

3. Grafik batang (bar chart) yang memvisualisasikan perbandingan proyeksi penjualan antar produk per bulan agar mudah dibandingkan secara visual. Data untuk ketiga visualisasi ini bersumber dari dua file CSV yang diekspor dari Python: forecasting_final_terbaru_knn.csv untuk data proyeksi bulanan dan growth_analisis_final_knn.csv untuk data growth rate

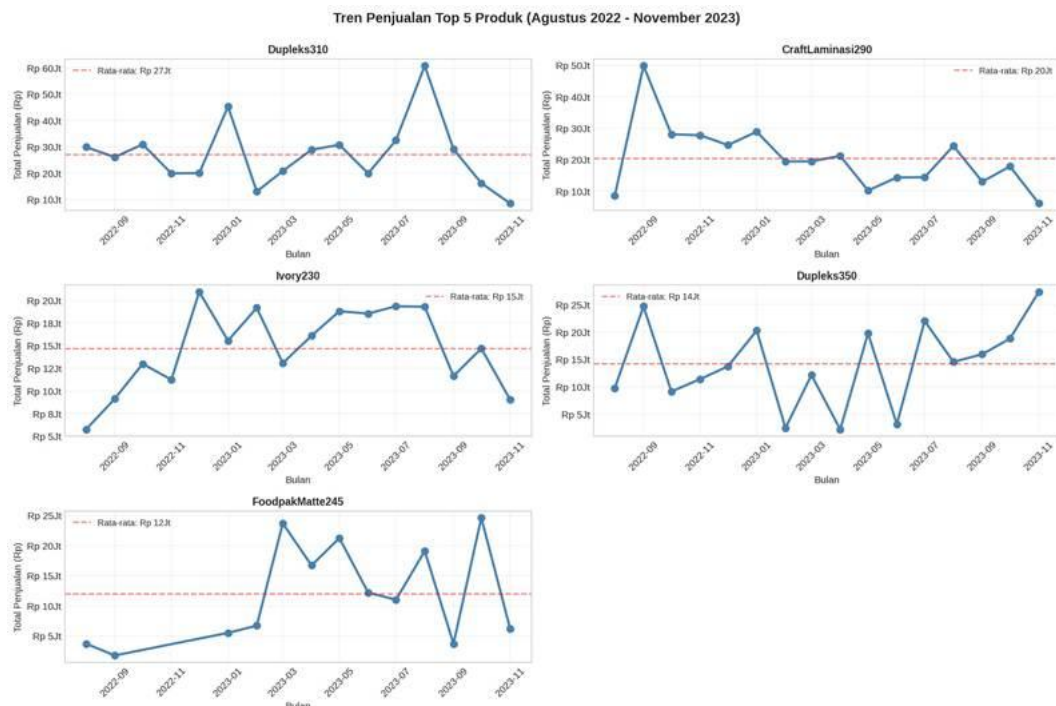


Gambar 23. Prediksi Penjualan 3 Bulan Kedepan

4.5 Hasil Forecasting dengan AdaBoost Regressor

4.5.1 Data yang Digunakan

Foewcasting ini menggunakan data penjualan per produk yang didapat dari agregasi query di SSMS, diambil 5 produk dengan penjualan tertinggi di data historis sebelumnya yaitu Dupleks310, CraftLaminasi290, Ivory230, Dupleks350, dan FoodpakMatte245. Data historis yang tersedia mencakup 16 bulan (Agustus 2022 hingga November 2023). Setiap produk dimodelkan secara terpisah karena pola penjualan tiap produk berbeda. Sebelum pelatihan model, dilakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur-fitur temporal seperti bulan numerik, lag penjualan bulan sebelumnya, dan rolling mean 3 bulan, guna membantu model menangkap pola musiman dan tren jangka pendek.



Gambar 24. Tren Penjualan Top 5 Produk (Agustus 2022 - November 2023)

4.5.2 Evaluasi dan Pemilihan Model Terbaik

Untuk menentukan yang mana algoritma terbaik untuk forecasting, dilakukan dulu evaluasi komparatif dengan 10 algoritma machine learning, dengan menggunakan pertimbangan metrik MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Evaluasi menggunakan pendekatan Time Series Cross Validation dengan rolling window agar hasil evaluasi mencerminkan kemampuan prediksi model pada data yang belum pernah dilihat. Parameter optimal untuk setiap algoritma ditentukan menggunakan Grid Search CV. Algoritma yang paling sering menghasilkan MAPE terkecil pada cross validation dipilih sebagai model final.

4.5.3 Hasil Evaluasi 10 Algoritma

Model forecasting dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data historis.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 10 algoritma machine learning, AdaBoost Regressor menghasilkan performa MAE terbaik dengan nilai MAE sebesar 34.01%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa AdaBoost Regressor lebih mampu meminimalkan error prediksi nilai absolut dibandingkan algoritma lainnya pada dataset penelitian ini.

Meskipun nilai error masih relatif tinggi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik data penjualan UMKM yang memiliki fluktuasi cukup besar dan jumlah data historis yang terbatas. Oleh karena itu, forecasting pada penelitian ini lebih difokuskan untuk membantu membaca arah tren penjualan jangka pendek dibandingkan menghasilkan prediksi absolut yang sangat presisi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, AdaBoost Regressor dipilih sebagai model final untuk melakukan forecasting penjualan 3 bulan ke depan

Tabel 2. Ringkasan hasil evaluasi 10 algoritma diurutkan berdasarkan MAPE terkecil

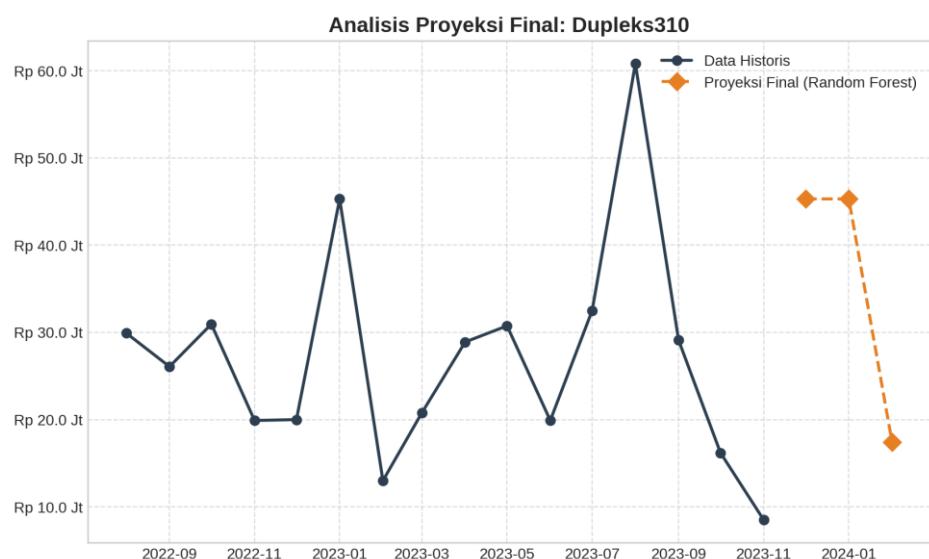
Model	MAPE AVG (%)	MAPE BEST/MIN (%)	MAE (Rp)
AdaBoost	71,27%	34.01%	Rp 8,61 Jt
Random Forest	75,19%	29.17%	Rp 8.26 Jt
ElasticNet	75.61%	30.30%	Rp 9.06 Jt
XGBoost	78.66%	25.17%	Rp 8,96 Jt
SVR	82.69%	29.14%	Rp 8.51 Jt
Gradient Boosting	83.08%	34.04%	Rp 8.96 Jt
LightGBM	83.24%	29.27%	Rp 8.48 Jt
Hybrid KNN-SES	91.62%	39.10%	Rp 8.98 Jt

Decision Tree	105.94%	41.24%	Rp 10.13 Jt
Linear Regressions	189,47%	33.44%	Rp 16,64 Jt

4.5.4 Prediksi Penjualan 3 Bulan Kedepan

Model yang dipilih yaitu *AdaBoost Regressor* yang telah dilatih dan menghasilkan proyeksi penjualan untuk periode Desember 2023 hingga Februari 2024 bagi 5 produk teratas. Hasil proyeksi menunjukkan total keseluruhan sebesar Rp 310,33 juta untuk 3 bulan ke depan. Desember 2023 diprediksi menjadi bulan dengan penjualan tertinggi dengan total mencapai Rp 118,89 juta, terutama didorong oleh proyeksi Dupleks310 sebesar Rp 45,30 juta. Gambar berikut ini merangkum hasil proyeksi lengkap per produk tiap bulannya

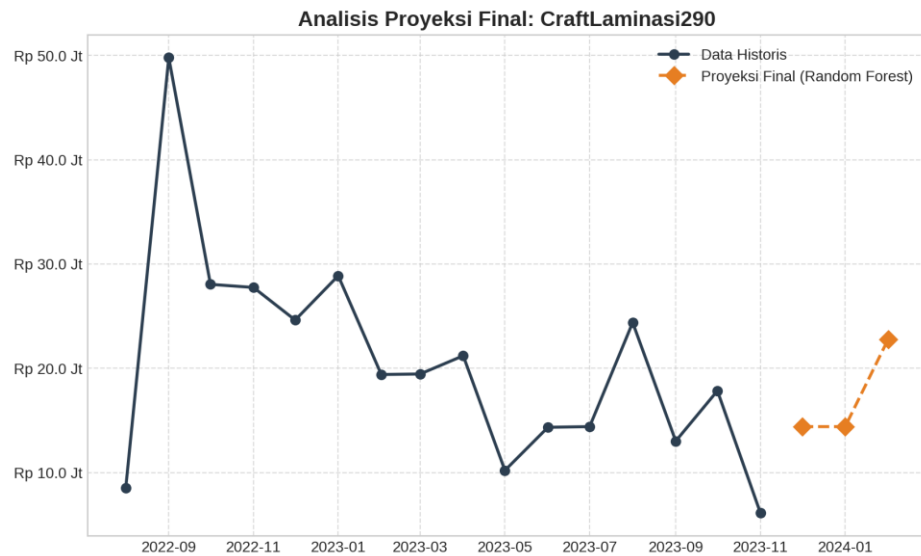
1) Dupleks310



Gambar 25. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Dupleks310

Kalau kita lihat grafik penjualan Dupleks310, dari dulu memang suka naik turun, bahkan ada beberapa kali lonjakan besar seperti di Oktober 2022 dan Mei 2023, itu tandanya produk ini pernah sangat diminati. Nah, untuk ke depannya, kira-kira penjualan di Desember 2023 dan Januari 2024 diprediksi lumayan stabil di angka sekitar Rp 45,30 juta. Tapi, hati-hati di Februari 2024, perkiraan penjualan bakal turun drastis jadi sekitar Rp 17,43 juta. Jadi, bisa dibilang Dupleks310 ini akan bagus penjualannya di akhir tahun sampai awal tahun depan, sebelum nanti mengalami penurunan di bulan Februari. Ini penting banget buat diperhatikan supaya stok barang dan strategi penjualan bisa pas

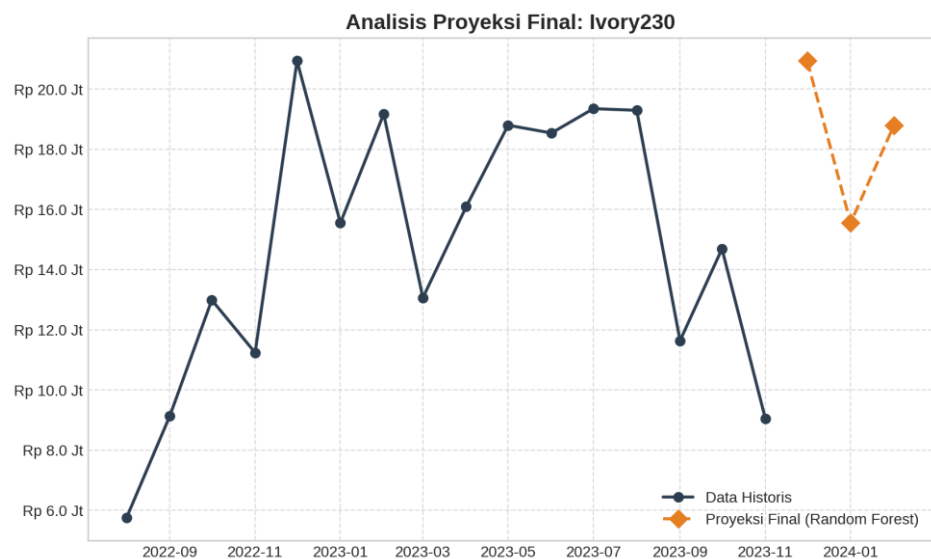
2) CraftLaminasi290



Gambar 26. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-CraftLaminasi290

Kalau kita perhatikan grafik CraftLaminasi290, tren penjualannya cenderung fluktuatif tapi sempat punya masa jaya di beberapa bulan sebelumnya. Berdasarkan hitungan model AdaBoost, penjualan di Desember 2023 dan Januari 2024 diprediksi bakal stabil di angka Rp 14,40 juta. Menariknya, di Februari 2024 justru diperkirakan ada kenaikan menjadi sekitar Rp 22,79 juta. Jadi, beda dengan produk sebelumnya, CraftLaminasi290 ini malah diproyeksikan bakal naik performanya di bulan Februari. Informasi ini penting supaya kamu bisa siap-siap nambah stok atau promosi justru di saat produk lain mungkin lagi turun penjualannya .

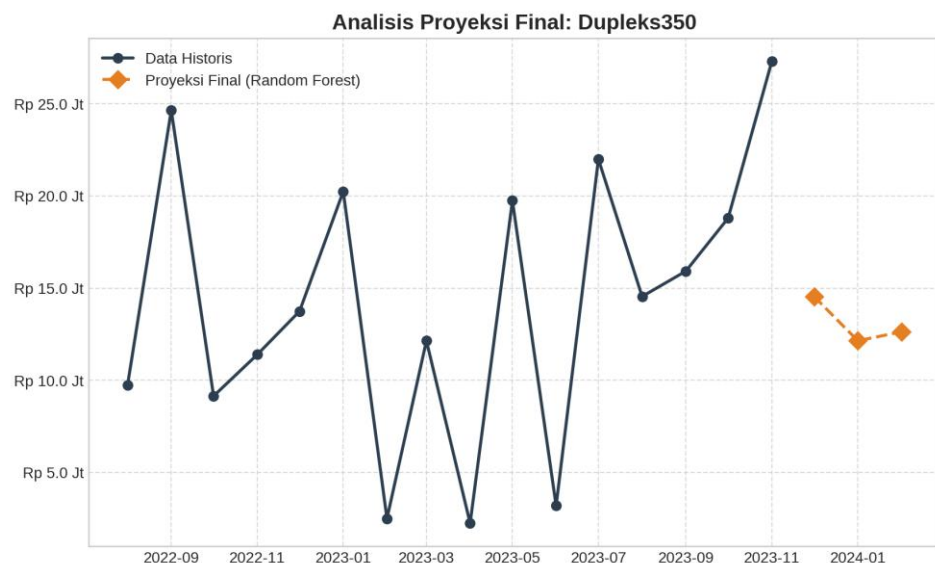
3) Ivory230



Gambar 27. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Ivory230

Grafik Ivory230, penjualannya memang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil hitungan model AdaBoost, di Desember 2023 penjualannya diprediksi akan menyentuh angka sekitar Rp 20,94 juta, lalu sedikit melandai di Januari 2024 menjadi sekitar Rp 15,55 juta, dan kembali naik tipis ke angka Rp 18,80 juta pada Februari 2024. Meskipun ada sedikit penurunan di awal tahun, trennya terlihat masih cukup stabil dibandingkan beberapa produk lain. Informasi ini bisa jadi pegangan buat kamu untuk tetap menjaga stok di level aman, karena permintaannya diprediksi tidak akan turun terlalu jauh di tiga bulan ke depan.

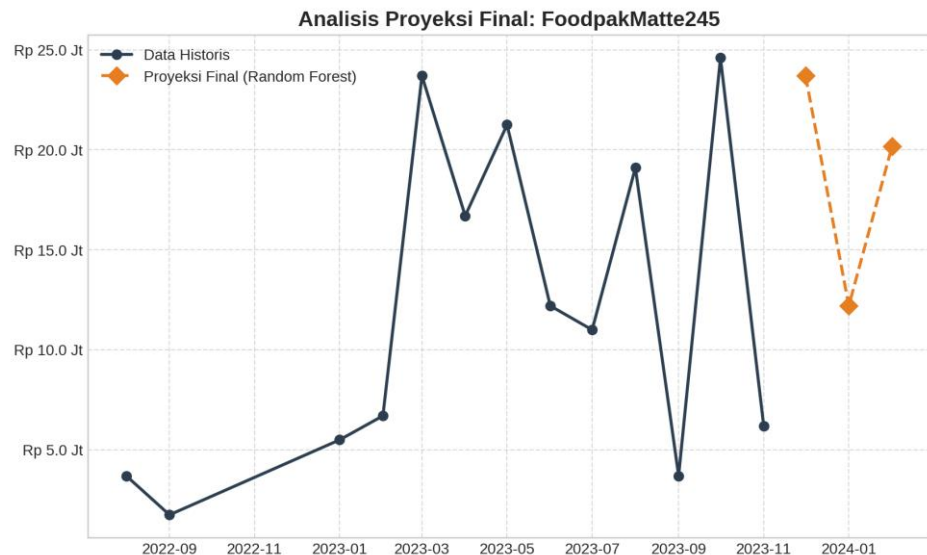
4) Dupleks350



Gambar 28. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-Dupleks350

Dupleks350, penjualannya terlihat cukup stabil meskipun ada sedikit tren penurunan kalau dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Berdasarkan hasil hitungan model AdaBoost, di Desember 2023 penjualannya diprediksi ada di angka Rp 14,55 juta, lalu sedikit turun di Januari 2024 ke Rp 12,15 juta, dan cenderung menetap di angka Rp 12,63 juta pada Februari 2024. Walaupun prediksinya sedikit di bawah rata-rata biasanya, polanya terlihat tidak terlalu fluktuatif sehingga risiko stok menumpuk terlalu banyak bisa lebih terjaga. Ini bisa jadi pertimbangan kamu untuk lebih fokus mengatur arus kas ke produk lain yang pertumbuhannya lebih cepat sambil tetap menjaga ketersediaan Dupleks350 secukupnya .

5) FoodpakMatte245



Gambar 29. Analisis Tren & Proyeksi Penjualan-FoodpakMatte245

FoodpakMatte245, penjualannya memang cukup berfluktuasi tapi punya tren yang menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan hitungan model AdaBoost, di Desember 2023 penjualannya diprediksi bakal naik cukup tinggi sampai angka Rp 23,70 juta, lalu diperkirakan akan turun di Januari 2024 ke angka Rp 12,20 juta, sebelum akhirnya naik lagi ke Rp 20,18 juta di Februari 2024. Pola ini menunjukkan kalau permintaan produk ini cukup kuat di akhir tahun dan cenderung pulih kembali setelah sempat melandai di awal tahun. Strategi yang pas buat kamu adalah memastikan stok siap dalam jumlah besar di bulan Desember dan tetap waspada untuk pengisian kembali di bulan Februari agar tidak kehilangan momentum saat permintaan naik lagi.

4.5.5 Analisis Growth Rate vs Historis

Untuk memberikan konteks yang lebih bermakna terhadap hasil proyeksi, dilakukan perhitungan Growth Rate. Growth Rate ialah perbandingan antara rata-rata proyeksi 3 bulan ke depan dengan rata-rata penjualan historis per produk. Formula yang digunakan adalah: $\text{Growth (\%)} = ((\text{Rata-rata Proyeksi} - \text{Rata-rata Historis}) / \text{Rata-rata Historis}) \times 100\%$. Hasil perhitungan growth rate kemudian diekspor ke file CSV terpisah (growth_analisis_final_adaboost.csv) dan diintegrasikan ke dalam Power BI sebagai tabel visualisasi dengan conditional formatting: warna hijau untuk growth positif dan merah untuk growth negatif.

Dari Analisis growth rate menyimpulkan bahwa dari 5 produk yang diproyeksikan, 3 produk diprediksi mengalami pertumbuhan positif dan 2 produk mengalami penurunan. FoodpakMatte245 menjadi produk dengan pertumbuhan paling signifikan yaitu sebesar +55,66%, diikuti oleh Dupleks310 (+33,19%) dan Ivory230 (+25,32%). Sementara itu, CraftLaminasi290 diprediksi mengalami penurunan sebesar -16,09% dan Dupleks350 sebesar -7,74%. Temuan ini mengindikasikan bahwa permintaan pasar untuk produk unggulan masih tumbuh positif, namun UMKM perlu waspada terhadap penurunan minat pada kategori produk CraftLaminasi dan Dupleks350 untuk periode akhir 2023 hingga awal 2024

	Produk	Avg Historis	Avg Proyeksi	Growth (%)
0	Dupleks310	27036875	36011111	33.19
1	CraftLaminasi290	20496094	17197917	-16.09
2	Ivory230	14706625	18430000	25.32
3	Dupleks350	14210938	13111111	-7.74
4	FoodpakMatte245	12007692	18691667	55.66

Gambar 30. Hasil Analisis Growth Rate vs Historis di Python

4.5.6 Insight Bisnis Berdasarkan Hasil Forecasting/Prediksi

1) Prioritas Stocking Produk

Untuk pengaturan stok, kamu sebaiknya memberikan perhatian lebih pada FoodpakMatte245 dan Ivory230 karena keduanya diprediksi punya pertumbuhan yang sangat bagus. Selain itu, Dupleks310 juga jadi prioritas utama karena meskipun pertumbuhannya sekitar 33,19 persen, nilai penjualannya dibulan Januari 2024 sangat besar mencapai Rp 45,30 juta. Jadi, pastikan ketersediaan bahan baku untuk produk-produk ini terjaga ketat supaya tidak kehilangan momen saat permintaan sedang tinggi-tingginya. .

2) Manajemen Arus Kas

Melihat hasil data CraftLaminasi290 yang diprediksi turun sekitar 16,09 persen, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak menimbun stok untuk kategori ini. Dengan membatasi stok barang yang penjualannya lagi agak lesu, kamu bisa mengalihkan modal usaha ke produk lain yang perputarannya jauh lebih cepat seperti Foodpak atau Ivory. Ini penting banget supaya uang modal kamu tidak berhenti atau macet di stok barang yang lama lakunya.

3) Strategi Pemasaran

Buat produk yang trennya lagi turun atau pertumbuhannya tipis seperti CraftLaminasi290 dan Dupleks350, kamu bisa coba bikin promo paket bundling atau diskon akhir tahun di bulan Desember. Strategi ini bagus untuk mendorong penjualan supaya bisa melampaui angka proyeksi model AdaBoost sekaligus membantu menghabiskan stok lama. Jadi, stok barang yang trennya menurun tidak menumpuk terlalu lama di gudang dan tetap bisa menghasilkan pemasukanm.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi system Business Intelligence (BI) yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pipeline data yang dibangun mampu menghadirkan Solusi analitik terintegrasi bagi UMKM pada sektor produk cetakan. Arsitektur data warehouse nya yang berbasis star shema yang terdiri dari 4 tabel dimensi dan 3 tabel fakta terbukti efektif dalam mengorganisasi data transaksi penjualan secara terstruktur. Proses ETL menggunakan SSIS berhasil memuat 1.072 baris data tanpa error, sementara itu Pembangunan OLAP cube melalui SSAS menghasilkan performa query multidimensi yang responsive dan efisien. Melalui dashboard Power BI ini, visualisasi data historis secara konsisten menunjukkan bahwa produk Dupleks310 dan CraftLaminasi290 mendominasi kontribusi penjualan, meskipun distribusi pendapatan antar produk secara keseluruhan tergolong merata sehingga meminimalkan Risiko ketergantungan bisnis terhadap satu lini produk.

Mengantisipasi tren penurunan penjualan bulanan yang teridentifikasi dari data historis, komponen forecasting berbasis machine learning berhasil diintegrasikan ke dalam dashboard guna memproyeksikan penjualan tiga bulan ke depan. Hasil evaluasi terhadap sepuluh algoritma menunjukkan bahwa AdaBoost Regressor merupakan model terbaik berdasarkan nilai Mean Absolute Error (MAE) terkecil dibandingkan model regresi lainnya. Meskipun fluktuasi data penjualan UMKM yang cukup tinggi dan keterbatasan rentang data historis menjadi tantangan tersendiri bagi akurasi prediksi, system yang dikembangkan telah cukup optimal dalam membaca arah tren penjualan jangka pendek sebagai landasan pengambilan Keputusan berbasis data.

Dan ini terdapat beberapa poin penting:

1. Integrasi system yang komprehensif

Yang mana system berhasil menyatukan komponen data warehouse, ETL, OLAP cube, dan forecasting machine learning ke dalam satu dashboard power BI yang interaktif dan terintegrasi.

2. Identifikasi produk unggulan

Produk yang teridentifikasi unggulan yaitu Dupleks310 dan CraftLaminasi290 sebagai produk dengan kontribusi penjualan tertinggi dalam portofolio UMKM.

3. Model Prediksi yang optimal

Algoritma AdaBoost Regressor terbukti unggul dalam memproyeksikan tren penjualan jangka pendek dengan tingkat error yang minimum dibandingkan algoritma lainnya yang diuji.

5.2 Saran

System analitik dan forecasting yang dikembangkan telah berfungsi secara memadai, namun masih terdapat sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas system ke depannya. Dan dari sisi operasional, manajemen UMKM disarankan untuk memanfaatkan hasil proyeksi dashboard secara aktif, khususnya dalam pengambilan Keputusan terkait pengelolaan stok. Produk produk yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan seperti FoodpakMatte245 dan Ivory230 yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengamanan ketersediaan bahan baku, sedangkan produk dengan tren menurun seperti CraftLaminasi290 sebaiknya dibatasi volume pengadaanya guna menjaga Kesehatan arus kas (cash flow) Perusahaan.

Dari sisi pengembangan system, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya

1. Otomatisasi Pipeline Menerapkan mekanisme *scheduling* otomatis pada proses ETL dan pembaruan data Power BI agar dashboard senantiasa menyajikan informasi yang mutakhir dan *real-time* tanpa memerlukan intervensi manual.
2. Strategi Pemasaran Berbasis Data Memanfaatkan hasil proyeksi *forecasting* sebagai dasar penyusunan program promosi, seperti *bundling* produk atau pemberian diskon periodik, terutama pada produk yang menunjukkan tren penurunan, dengan tujuan mempercepat perputaran stok dan menjaga stabilitas pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.kaggle.com/datasets/jabirmuktabir/data-penjualan-produk-cetakan/data>